11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 10

−505

10

15

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

P2RY12

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

P2RY12

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CX3CR1

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CX3CR1

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

TREM2

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

TREM2

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

APOE

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

APOE

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

FTL

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

FTL

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

CD83

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

CD83

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

NFKB1

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

NFKB1

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD2

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD2

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SKAP1

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SKAP1

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

CD14

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

CD14

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD68

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD68

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

GFAP

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

GFAP

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

AQP4

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

AQP4

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

SLC1A2

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

SLC1A2

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SLC4A4

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SLC4A4

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

HSP90AA1

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

HSP90AA1

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

SERPINH1

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

SERPINH1

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

DNAH9

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

DNAH9

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SPAG17

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SPAG17

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

VIM

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

VIM

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

S100B

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

S100B

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

IL1RAPL1

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

IL1RAPL1

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

KIRREL3

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

KIRREL3

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

MRC1

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

MRC1

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD163

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD163

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD163L1

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD163L1

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

MSR1

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

MSR1

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

CLDN5

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

CLDN5

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD38

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD38

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

CD79A

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

CD79A

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

IGHM

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

IGHM

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

IGHG1

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

IGHG1

11

4

5
1 17 2

8

0 23

25

21
3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6

28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 100

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

TSPO

114

5

17

12
8

0

23

25

21

3

7

15

10

14

24

30

19

35

20

6
28

29

27

33

22

13

38

16

12

9

32

36

26

37

34

18

31

− 50

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

TSPO